



Syntéza řeči

Syntéza řeči je umělá tvorba lidské řeči. Počítačové programy používané k tomuto účelu se nazývají „syntezátory řeči“. Programy „text na řeč“ (*text-to-speech*, TTS) produkují řeč z textu psaného běžným jazykem; existují i programy, které jako vstup využívají fonetickou transkripci.^[1] Řeč může být tvořena spojováním úseků nahrané řeči, které jsou uloženy v databázi. Takovéto databáze mohou obsahovat např. fóny a difóny nebo celá slova. V prvním případě je kvantita možného výsledku upřednostňována před kvalitou, v druhém je to naopak. Některé syntetizátory mohou řeč tvořit simulací charakteristik lidské řeči a vytvářet tak doslova umělou řeč.^[2]

Kvalita syntetizátoru řeči se posuzuje podle podobnosti výstupu s lidskou řečí. Schopné programy umožňují lidem se zrakovými vadami nebo poruchami čtení poslouchat psané texty. Mnoho operačních systémů obsahuje syntetizátory řeči od počátku 80. let.

Umělá inteligence

V září 2016 představila společnost DeepMind model WaveNet, který ukázal, že neuronové sítě za použití hlubokého učení dokážou modelovat surové zvukové vlny a generovat řeč z akustických reprezentací, jako jsou spektrogramy. Tím položil základy moderní syntézy řeči založené na hlubokém učení. Původní verze byla výpočetně náročná, avšak o rok později vznikl výrazně rychlejší model Parallel WaveNet. Na to navázal systém Tacotron 2 od Google AI (2018), který dokázal produkovat přirozeněji znějící řeč, ale vyžadoval velké množství trénovacích dat (desítky hodin nahrávek). Při menším objemu dat kvalita výrazně klesala a při velmi krátkém tréninku nebyla řeč ani srozumitelná.^{[3][4]}

V roce 2019 představila Microsoft Research model FastSpeech, jenž řešil problémy s rychlostí u autoregresivních modelů, jako byl Tacotron 2.^[5] Ve stejném roce vznikl také HiFi-GAN, vocoder založený na generativních adversariálních sítích, který umožnil efektivní generování vysoce kvalitní řeči. V roce 2020 byl uveden Glow-TTS, jenž využil flow-based přístup pro rychlou inferenci a zároveň umožnil přenos stylu hlasu mezi různými projevy.^[6]

V březnu 2020 byla spuštěna platforma 15.ai, která získala v roce 2021 mezinárodní pozornost díky schopnosti generovat emocionálně expresivní hlasy fiktivních postav s minimem dat.^[7] Tvůrce uvedl, že k věrnému napodobení hlasu stačí přibližně 15 sekund záznamu, což znamenalo zásadní snížení datových nároků.^[8] Platforma přispěla k popularizaci klonování hlasu v internetové kultuře,^[9] ale také k prvním případům zneužití, například podvodu s NFT v roce 2022.^[10]

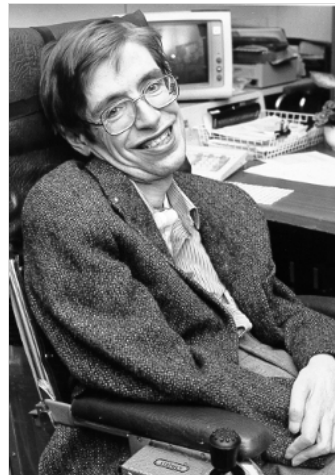
V roce 2023 uvedla společnost ElevenLabs vlastní webovou službu pro syntézu řeči s pokročilou analýzou kontextu a emocí.^[11] V roce 2024 pak OpenAI potvrdila možnost klonování hlasu z 15teřinové nahrávky, avšak svůj nástroj Voice Engine označila za příliš rizikový pro veřejné zpřístupnění.^{[12][13]}

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku *Speech synthesis* (https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_synthesis?oldid=462142468) na anglické Wikipedii.

- Jonathan Allen, M. Sharon Hunnicutt, Dennis Klatt, *From Text to Speech: The MITalk system*. Cambridge University Press: 1987. ISBN 0-521-30641-8
- RUBIN, P.; BAER, T.; MERMELSTEIN, P. An articulatory synthesizer for perceptual research. *Journal of the Acoustical Society of America*. 1981, s. 321–328. doi:10.1121/1.386780 (<https://doi.org/10.1121/1.386780>).
- BABUSCHKIN, Aäron van den Oord, Yazhe Li, Igor. High-fidelity speech synthesis with WaveNet. *Google DeepMind* [online]. 2017-11-22 [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://deepmind.google/blog/high-fidelity-speech-synthesis-with-h-wavenet/>). (anglicky)
- Audio samples from "Semi-Supervised Training for Improving Data Efficiency in End-to-End Speech Synthesis". *google.github.io* [online]. [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://google.github.io/tacotron/publications/semisupervised/index.html>).
- REN, Yi; RUAN, Yangjun; TAN, Xu. FastSpeech: Fast, Robust and Controllable Text to Speech. *arXiv.org* [online]. 2019-05-22 [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://arxiv.org/abs/1905.09263v5>). (anglicky)
- Electrical Engineering and Systems Science. *arxiv.org* [online]. [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://arxiv.org/archive/eess.AS>).
- Insolite : un site permet de faire dire ce que vous souhaitez à Glados (et à d'autres personnages de jeux vidéo). *clubic.com* [online]. 2021-01-24 [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-349691-insolite-un-site-permet-de-faire-dire-ce-que-vous-souhaitez-a-glados-et-a-d-autres-personnages-de-jeux-video-.html>). (francouzsky)
- AKINSANMI, "Sola. *15.ai Creator reveals journey from MIT Project to internet phenomenon* [online]. 2024-12-10 [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://guardian.ng/technology/15-ai-creator-reveals-journey-from-mit-project-to-internet-phenomenon/>). (anglicky)
- MAGAZINE, Analytics India. Analytics India Magazine. *analyticsindiamag.com* [online]. [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://analyticsindiamag.com/ai-origins-evolution/deepfakes-are-elevating-meme-culture-but-at-what-cost/>). (anglicky)
- PHILLIPS, Tom. Troy Baker-backed NFT firm admits using voice lines taken from another service without permission. *Eurogamer.net* [online]. 2022-01-17 [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://www.eurogamer.net/troy-baker-backed-nft-firm-admits-using-voice-lines-taken-from-another-service-without-permission>). (anglicky)
- STAFF, WIRED. This Podcast Is Not Hosted by AI Voice Clones. We Swear. *Wired*. Dostupné online (<https://www.wired.com/story/gadget-lab-podcast-594/>) [cit. 2026-04-07]. ISSN 1059-1028 (<https://worldcat.org/issn/1059-1028>). (anglicky)



Stephen Hawking byl jeden z nejznámějších lidí, kteří ke komunikaci používali syntézu řeči.

12. Zvládání výzev a příležitostí u syntetických hlasů.
openai.com [online]. 2024-02-15 [cit. 2026-04-07]. Dostupné online (<https://openai.com/cs-CZ/index/navigating-the-challenges-and-opportunities-of-synthetic-voices/>).

13. HERN, Alex; EDITOR, Alex Hern UK technology. OpenAI deems its voice cloning tool too risky for general release. *The Guardian*. 2024-03-31. Dostupné online (<https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/31/openai-deems-its-voice-cloning-tool-too-risky-for-general-release>) [cit. 2026-04-07]. ISSN 0261-3077 (<https://worldcat.org/issn/0261-3077>). (anglicky)

Externí odkazy

-  [Obrázky, zvuky či videa k tématu **syntéza řeči** na Wikimedia Commons](#)

Autoritní data 	NKC: ph351275 (https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph351275) •
	PSH: 13788 (https://psh.techlib.cz/skos/PSH13788) •
	MBI: b0f83029-6d38-4f6f-bd30-db44e427f497 (https://musicbrainz.org/instrument/b0f83029-6d38-4f6f-bd30-db44e427f497)
	• NDL: 00575464 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00575464) •
NLI: 987007565841305171 (https://www.nli.org.il/en/authorities/987007565841305171)	

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntéza_řeči&oldid=25796040“